

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1

Planificación del desarrollo tecnológico y de los sistemas de información en la organización

Asignatura: Administración Informática

Unidad: Planeación de los recursos y servicios informáticos

Modalidad: taller práctico en equipos | Duración: 4 horas clase (240 minutos)

Contenidos que se desarrollan en esta práctica

1. Planificación del desarrollo tecnológico que agilice las respuestas de los servicios informáticos en la organización.
2. Determinación de los volúmenes de información y de los tiempos de entrada, salida y procesamiento de datos.
3. Planificación de las interrelaciones entre los sistemas de información importantes de la organización.
4. Programación en el tiempo de los sistemas: fechas principales e hitos de control.
5. Elaboración de los requerimientos de los sistemas de información.
6. Prioridades de implementación de los sistemas de información primordiales de la organización.

I. Datos generales de la clase práctica

Elemento	Descripción
Asignatura	Administración Informática
Carrera / año	Ingeniería en Sistemas de Información — quinto año
Tema general	Planeación de los servicios y sistemas de información de la organización
Tipo de actividad	Clase práctica en equipos de 5 estudiantes, con plenaria de cierre
Duración	240 minutos (dos bloques de 120 minutos con receso intermedio)
Escenario	Caso de estudio integrador: Distribuidora Farmacéutica FarmaNic, S. A.
Producto final	Documento «Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información» con seis anexos y presentación de 8 minutos
Evaluación	Sumativa, 100 puntos, con rúbrica analítica (sección X)

Distribución del tiempo

Momento	Actividad	Duración	Organización
1	Encuadre, presentación del caso y formación de equipos	20 min	Plenaria
2	Actividad 1 — Plan de desarrollo tecnológico y agilidad del servicio	30 min	Equipos
3	Actividad 2 — Volúmenes de información y tiempos de E/S y procesamiento	45 min	Equipos
4	Actividad 3 — Matriz de interrelaciones entre sistemas	30 min	Equipos
—	Receso	10 min	—
5	Actividad 4 — Programación en el tiempo y fechas principales	30 min	Equipos
6	Actividad 5 — Elaboración de requerimientos	30 min	Equipos
7	Actividad 6 — Priorización de la implementación	25 min	Equipos
8	Plenaria, defensa de resultados y cierre conceptual	30 min	Plenaria

II. Objetivos de aprendizaje

Objetivo general

Elaborar, a partir de un caso organizacional real y documentado, un plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información que integre el dimensionamiento de volúmenes y tiempos, la interrelación entre sistemas, la programación en el tiempo, la especificación de requerimientos y la priorización de la implementación, aplicando criterios técnicos y administrativos de justificación.

Objetivos específicos

- Formular iniciativas de desarrollo tecnológico orientadas explícitamente a reducir el tiempo de respuesta de los servicios informáticos que la organización entrega a sus usuarios internos y externos.
- Calcular los volúmenes de información diarios, anuales y proyectados, así como los tiempos de entrada, procesamiento y salida, utilizando fórmulas de dimensionamiento y datos operativos reales.
- Representar mediante una matriz CRUD y un diagrama de interfaces las interrelaciones entre los sistemas de información de la organización, identificando duplicidades y sistemas propietarios de cada dato.
- Construir un cronograma maestro con fases, hitos, fechas principales, precedencias y ruta crítica para la implantación del portafolio de sistemas.
- Redactar requerimientos funcionales y no funcionales verificables, con criterios de aceptación derivados de los cálculos de volumen y tiempo.
- Priorizar las iniciativas del portafolio mediante un modelo de puntuación ponderada, contrastándolo con la matriz valor–esfuerzo y las dependencias técnicas.

Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de justificar, con cifras y no con opiniones, por qué un proyecto informático debe hacerse antes que otro, cuánta capacidad de almacenamiento y de proceso requiere, en qué fechas se compromete su entrega y qué debe cumplir para considerarse aceptado.

III. Prerrequisitos y materiales

Conocimientos previos

- Ciclo de vida de los sistemas de información y modelos de desarrollo.
- Nociones de arquitectura de datos, bases de datos relacionales e integración de aplicaciones.

- Fundamentos de administración: planeación, presupuesto y control.
- Manejo de hoja de cálculo (fórmulas, tablas dinámicas, gráficos) y de una herramienta de diagramación.

Materiales requeridos por equipo

- Esta guía impresa o en digital.
- Computadora con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Herramienta de diagramación (Draw.io, Lucidchart, Visio o equivalente) y de cronograma (MS Project, GanttProject u hoja de cálculo).
- Calculadora científica para las conversiones de unidades de almacenamiento y de tiempo.

IV. Marco conceptual de referencia

Esta sección resume los conceptos mínimos necesarios para resolver las actividades. No sustituye la bibliografía de la asignatura; se ofrece como referencia rápida durante el taller.

4.1 Planificación del desarrollo tecnológico orientado a la agilidad del servicio

El desarrollo tecnológico se planifica para que la organización responda más rápido, no para acumular tecnología. Por ello, toda iniciativa del plan debe declarar el indicador de servicio que mejora y en cuánto lo mejora. Los indicadores usuales son: tiempo de respuesta de una transacción en línea, tiempo de ciclo de un proceso completo (por ejemplo, del pedido a la entrega), tiempo de resolución de incidentes, disponibilidad del servicio y tiempo de puesta en producción de un cambio.

Regla de trabajo: una iniciativa sin línea base medida y sin meta cuantificada no se incorpora al plan. Se escribe siempre como «de X a Y en Z meses».

Nivel de planeación	Horizonte y contenido	Producto documental
Estratégico	3 a 5 años. Alinea la tecnología con los objetivos del negocio y define la arquitectura destino.	Plan estratégico de tecnologías de información (PETI)
Táctico	1 a 2 años. Traduce la estrategia en un portafolio de proyectos priorizado y presupuestado.	Plan anual de sistemas y presupuesto
Operativo	Trimestral y mensual. Programa recursos, servicios, mantenimiento y niveles de servicio.	Cronograma operativo y acuerdos de nivel de servicio (ANS)

4.2 Volúmenes de información y tiempos de entrada, salida y procesamiento

El dimensionamiento responde tres preguntas: cuánta información se genera, cuánto espacio ocupa y cuánto tarda en entrar, procesarse y salir. Las fórmulas básicas son las siguientes.

Volumen diario (KB) = Σ (registros/día de cada entidad $\times$ tamaño unitario del registro)

Volumen anual = Volumen diario $\times$ días hábiles del año $\times$ (1 + factor de índices y metadatos)

Volumen acumulado a n años = Σ [Volumen anual $\times$ (1 + tasa de crecimiento)^(k)],
k = 0 ... n-1

Capacidad a contratar = Volumen acumulado $\times$ (1 + holgura de reserva)

Tiempo de transmisión (s) = Tamaño del archivo (Mb) ÷ (Ancho de banda (Mbps) × eficiencia)

Tiempo de proceso por lote (s) = Registros a procesar ÷ Rendimiento del proceso (registros/s)

Ocupación de la ventana batch (%) = Tiempo total del lote ÷ Duración de la ventana × 100

Esfuerzo de digitación (horas-persona/día) = (Documentos × campos × segundos por campo) ÷ 3600

Ley de Little: $L = \lambda \times W$ (conurrencia = tasa de llegada × tiempo de permanencia)

Cola simple M/M/1: $\rho = \lambda \div \mu$; $W = 1 \div (\mu - \lambda)$

Unidades: 1 KB = 1 024 bytes; 1 MB = 1 024 KB; 1 GB = 1 024 MB; 1 byte = 8 bits. Al convertir tamaños de archivo (bytes) a tiempos de transmisión (bits por segundo) debe multiplicarse por 8.

4.3 Interrelaciones entre los sistemas de información

Los sistemas de una organización no son islas: comparten entidades de datos. Planificar sus interrelaciones significa definir quién crea cada dato (sistema propietario), quién lo consume, con qué frecuencia se intercambia y por qué mecanismo. La herramienta clásica es la matriz CRUD, que cruza entidades de datos con sistemas y anota en cada celda las operaciones permitidas.

Letra	Operación	Regla de planeación asociada
C	Crear (Create)	Solo un sistema debe crear cada entidad maestra; si hay dos «C» en la misma fila, existe duplicidad y riesgo de inconsistencia.
R	Leer (Read)	Toda «R» en otro sistema exige definir una interfaz, su frecuencia y su formato.
U	Actualizar (Update)	Actualizaciones desde varios sistemas requieren reglas de precedencia y control de concurrencia.
D	Eliminar (Delete)	En sistemas transaccionales se prefiere la baja lógica sobre la eliminación física, por trazabilidad y auditoría.

Mecanismos de interfaz: archivo plano por lote, base de datos intermedia, servicio web (API REST/SOAP), mensajería asíncrona o replicación. La elección depende de la latencia exigida y del volumen calculado en el punto 4.2.

4.4 Programación en el tiempo: fechas principales

Programar en el tiempo es asignar a cada fase y entregable una fecha de inicio y fin, un responsable y una precedencia. Se apoya en la estructura de descomposición del trabajo (EDT), el diagrama de Gantt y el método de la ruta crítica. Un hito es un evento de duración cero que marca el logro verificable de un resultado; las fechas principales del plan son precisamente esos hitos, porque son los puntos de control de la dirección.

Ruta crítica: secuencia de actividades cuya holgura es cero. Cualquier retraso en ella retrasa el proyecto completo. $Holgura\ total = Fecha\ de\ inicio\ tardío - Fecha\ de\ inicio\ temprano$.

Criterio de un buen hito: es verificable por un tercero (existe un documento, un acta o un sistema en producción), tiene fecha exacta y un único responsable.

4.5 Elaboración de los requerimientos

El requerimiento es el compromiso contractual entre el usuario y el área informática. Se clasifica en funcional (qué debe hacer el sistema) y no funcional (con qué calidad debe hacerlo: desempeño, disponibilidad, seguridad, usabilidad, capacidad, mantenibilidad y cumplimiento normativo). Los requerimientos no funcionales se derivan directamente de los cálculos de volumen y tiempo de la sección 4.2.

Un requerimiento bien redactado es: necesario, verificable, no ambiguo, completo, consistente, rastreable y realizable. La verificabilidad exige un valor numérico y una condición de medición; expresiones como «el sistema debe ser rápido» o «amigable» no son requerimientos, son deseos.

Aspecto	Redacción incorrecta	Redacción correcta
Desempeño	El sistema debe responder rápido.	La consulta de disponibilidad de un producto debe responder en 2 segundos o menos en el percentil 95, con 22 solicitudes por segundo.
Capacidad	Debe soportar muchos datos.	El repositorio debe almacenar 5 años de historia transaccional, estimados en 88 GB, sin degradar el tiempo de consulta.
Disponibilidad	El sistema no debe caerse.	Disponibilidad mínima de 99.5 % mensual en el horario de 6:00 a 20:00, de lunes a sábado.
Funcional	Manejar la cartera.	El sistema debe generar el estado de cuenta de un cliente con antigüedad de saldos por rangos de 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días.

4.6 Prioridades de implementación

Priorizar es decidir el orden de ejecución cuando los recursos son limitados. Se combinan tres lecturas: el valor de negocio frente al esfuerzo, las dependencias técnicas (un sistema habilitador debe ir primero aunque su valor visible sea bajo) y la puntuación ponderada por criterios acordados con la dirección. En esta práctica se usa el modelo de puntuación ponderada como método principal, y la matriz valor–esfuerzo y MoSCoW como contraste.

Categoría MoSCoW	Significado operativo
Must have	Sin ello la operación se detiene o se incumple una norma. Entra en el primer ciclo, sin discusión.
Should have	Alto valor, pero la organización puede operar temporalmente con una solución alterna.
Could have	Mejora deseable de bajo impacto si se pospone.
Won't have (this time)	Se excluye conscientemente de este ciclo y se documenta la razón.

V. Caso de estudio: Distribuidora Farmacéutica FarmaNic, S. A.

5.1 Descripción de la organización

FarmaNic, S. A. es una distribuidora mayorista de productos farmacéuticos y de cuidado personal con 22 años de operación. Cuenta con un centro de distribución (CEDI) en la capital y 12 sucursales regionales. Emplea a 780 personas, maneja un catálogo de 9 500 SKU y atiende a 3 400 clientes activos (farmacias independientes, cadenas, clínicas y hospitales privados). Su facturación anual ronda los 46 millones de dólares y su margen operativo es estrecho, por lo que la rotación de inventario y la recuperación de cartera son críticas.

La Gerencia General ha solicitado al área de Informática un plan formal de desarrollo tecnológico para los próximos 24 meses, con un techo presupuestario de 190 000 dólares e insiste en que el plan debe demostrar reducción medible en los tiempos de respuesta al cliente y al cierre contable.

5.2 Situación actual de los sistemas

Sigla	Sistema	Plataforma	Situación
SIF	Facturación y ventas (punto de venta)	Aplicación de escritorio, base de datos local en cada sucursal	Cada sucursal opera aislada; consolida por archivo enviado al cierre
SIN	Inventarios y CEDI	Aplicación Java, base de datos central	Actualiza existencias con 24 horas de rezago respecto de las ventas
SCC	Cartera y cobranza	Hoja de cálculo y base de datos ofimática	Sin control de concurrencia; un solo responsable conoce el archivo
SCG	Contabilidad y finanzas	Paquete comercial, servidor central	Recibe pólizas por captura manual desde SIF y SIN
SCM	Compras y proveedores	Módulo del SCG	Genera órdenes sin considerar el punto de reorden real del SIN
SRH	Recursos humanos y nómina	Servicio contratado en la nube	Funciona correctamente; sin interfaz contable automática
SBI	Tablero gerencial	No existe	Los informes se arman manualmente en hoja de cálculo cada mes
PWC	Portal web de clientes	No existe	Los pedidos se reciben por teléfono, correo y mensajería instantánea

5.3 Problemas reportados por las áreas usuarias

- El cierre contable mensual tarda 12 días hábiles; la Gerencia exige que no exceda 5.
- La consulta telefónica de existencias tarda entre 6 y 15 minutos porque el vendedor debe llamar al CEDI; se pierden pedidos por esa demora.
- Existen tres catálogos de productos distintos (SIF, SIN y SCG) con códigos que no coinciden en el 18 % de los artículos.
- La cartera vencida a más de 90 días alcanza el 14 % del saldo total y no hay alertas automáticas de crédito.
- La digitación de pedidos en el CEDI ocupa a ocho personas en jornada completa y presenta 3.2 % de errores de captura.
- No existe respaldo verificado fuera del sitio principal; el último intento de restauración falló.
- Los enlaces de datos de las sucursales son de 2 Mbps con cortes frecuentes; la transferencia nocturna falla en promedio dos veces por semana.

5.4 Datos operativos para el dimensionamiento

Los siguientes volúmenes corresponden al total de la empresa (CEDI más las 12 sucursales), medidos durante el último trimestre. El año laboral se considera de 300 días hábiles.

Entidad / transacción	Registros por día (promedio)	Factor de pico	Tamaño unitario	Sistema origen
Factura (encabezado)	3 200	1.75	1.2 KB	SIF
Línea de factura	19 200	1.75	0.4 KB	SIF
Movimiento de inventario	9 000	1.60	0.5 KB	SIN
Recibo de cobranza	1 400	1.40	0.6 KB	SCC
Orden de compra	180	1.30	1.5 KB	SCM
Registro de bitácora / auditoría	26 200	1.75	0.25 KB	Todos

Parámetro técnico	Valor actual
Ventana de proceso nocturno	22:00 a 05:00 (7 horas)
Rendimiento del proceso de consolidación (ETL)	45 registros por segundo
Enlace de datos por sucursal	2 Mbps, eficiencia útil estimada 60 %

Parámetro técnico	Valor actual
Enlace hacia el sitio alternativo de respaldo	20 Mbps, eficiencia útil estimada 70 %
Respaldo completo comprimido enviado cada noche	2 500 MB
Razón de compresión de los archivos de sucursal	4 : 1
Factor adicional por índices, metadatos y bitácoras del gestor	40 % sobre el volumen de datos
Crecimiento transaccional anual estimado	18 %
Holgura de reserva exigida por la política interna	30 %
Consultas de disponibilidad en línea en hora pico	22 solicitudes por segundo
Tiempo de servicio de una consulta de disponibilidad	0.04 segundos
Tiempo actual de digitación por línea de pedido	12 segundos
Tiempo estimado con lectura de código de barras	4 segundos
Jornada efectiva de un digitador	8 horas

5.5 Iniciativas candidatas del portafolio

La Gerencia de Informática levantó ocho iniciativas. El equipo deberá analizarlas, dimensionarlas y priorizarlas durante la práctica.

ID	Iniciativa	Beneficio esperado declarado	Costo (US\$)	Esfuerzo (meses-persona)	Depende de
I1	Integración en línea del punto de venta con inventarios	Existencias en tiempo real en las 12 sucursales	18 000	6	I7, I2
I2	Catálogo maestro único de productos y clientes	Elimina la discrepancia del 18 % entre catálogos	12 000	5	—

ID	Iniciativa	Beneficio esperado declarado	Costo (US\$)	Esfuerzo (meses-persona)	Depende de
I3	Sistema de cartera y cobranza con alertas de crédito	Reduce cartera vencida y elimina el archivo ofimático	26 000	9	I2
I4	Portal web de pedidos para clientes mayoristas	Recepción de pedidos sin intervención telefónica	34 000	11	I1, I2
I5	Bodega de datos y tablero gerencial	Informes gerenciales automáticos y diarios	40 000	12	I1, I3, I6
I6	Interfaz automática de pólizas hacia contabilidad	Cierre contable de 12 a 5 días hábiles	15 000	5	I2
I7	Renovación de enlaces, respaldo y plan de recuperación	Elimina las fallas nocturnas y garantiza restauración	28 000	3	—
I8	Lectura de código de barras en la recepción y despacho	Reduce tiempo y error de digitación	9 500	2	I2

VI. Desarrollo de la práctica

Cada actividad indica su propósito, el tiempo asignado, las instrucciones y el formato que debe completarse. Todos los formatos se entregan llenos como anexos del documento final.

Actividad 1. Planificación del desarrollo tecnológico orientado a la agilidad (30 min)

Propósito: traducir las quejas de las áreas usuarias en iniciativas de desarrollo tecnológico con indicadores de servicio medibles.

Instrucciones

1. Revisen los siete problemas de la sección 5.3 y las ocho iniciativas de la sección 5.5.
2. Para cada iniciativa, identifiquen el servicio informático que se agiliza, su línea base actual (tomada del caso) y una meta cuantificada con plazo.
3. Descarten o fusionen iniciativas que no impacten ningún indicador de servicio, y justifiquen la decisión por escrito.
4. Clasifiquen cada iniciativa según su naturaleza: infraestructura habilitadora, sistema transaccional, integración o servicio de información gerencial.
5. Redacten el objetivo del plan de desarrollo tecnológico en un solo párrafo, incluyendo horizonte, techo presupuestario y los tres indicadores principales de éxito.

Formato 1. Matriz de iniciativas y agilidad del servicio

ID	Servicio informático afectado	Indicador de agilidad	Línea base	Meta y plazo	Naturaleza
I1	Consulta de existencias al cliente	Tiempo de respuesta de la consulta	6 a 15 minutos	≤ 5 segundos en 8 meses	Integración
I6	Cierre contable mensual	Días hábiles del cierre	12 días	≤ 5 días en 10 meses	Integración
I2					
I3					
I4					
I5					
I7					

ID	Servicio informático afectado	Indicador de agilidad	Línea base	Meta y plazo	Naturaleza
I8					

Preguntas de análisis

- ¿Cuáles iniciativas no mejoran ningún tiempo de respuesta y, aun así, deben ejecutarse? ¿Con qué argumento se defienden ante la Gerencia General?
- Si el presupuesto se recorta a 120 000 dólares, ¿qué metas de agilidad deben renegociarse y cuáles se mantienen intactas?

Actividad 2. Volúmenes de información y tiempos de entrada, salida y procesamiento (45 min)

Propósito: dimensionar con cifras la carga de información de FarmaNic y verificar si la infraestructura actual soporta la operación proyectada.

Instrucciones

1. Con los datos de la sección 5.4 y las fórmulas de la sección 4.2, calculen el volumen diario en KB y MB, y el número total de registros por día.
2. Calculen el volumen del día pico aplicando el factor de pico de cada entidad.
3. Calculen el volumen anual con 300 días hábiles, añadan el 40 % por índices y metadatos, y proyecten cinco años con un crecimiento del 18 % anual acumulativo.
4. Determinen la capacidad de almacenamiento a contratar aplicando la holgura del 30 %.
5. Calculen el tiempo de proceso del ETL en un día promedio y en el día pico, y expresen la ocupación de la ventana nocturna en porcentaje.
6. Calculen el tiempo de transmisión del respaldo nocturno al sitio alternativo y verifiquen si cabe en la ventana junto con el ETL.
7. Analicen la entrada de datos: horas-persona diarias de digitación actuales, número de digitadores necesarios y ahorro al pasar a lectura de código de barras.
8. Analicen la salida en línea: con la ley de Little y el modelo M/M/1, calculen la utilización del servidor, el tiempo de permanencia y la concurrencia esperada. Determinen si se cumple el requisito de 2 segundos y qué ocurre si la demanda sube a 24 solicitudes por segundo.

Formato 2.A. Volumen de información

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Registros por día (promedio)	Suma de la columna de registros/día	
Volumen diario (KB y MB)	Σ (registros $\times$ tamaño unitario)	
Registros y volumen del día pico	Σ (registros $\times$ factor de pico $\times$ tamaño)	
Volumen anual de datos	Volumen diario $\times$ 300 días	
Volumen anual con índices (40 %)	Volumen anual $\times$ 1.40	
Volumen acumulado a 5 años (18 %)	Serie geométrica de 5 términos	
Capacidad a contratar (holgura 30 %)	Acumulado $\times$ 1.30	

Formato 2.B. Tiempos de procesamiento y transmisión

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Tiempo del ETL, día promedio	$\text{Registros} \div 45 \text{ reg/s}$	
Tiempo del ETL, día pico	$\text{Registros pico} \div 45 \text{ reg/s}$	
Archivo diario por sucursal comprimido	$(\text{Volumen diario} \div 12) \div 4$	
Tiempo de transmisión por sucursal	$\text{MB} \times 8 \div (2 \text{ Mbps} \times 0.60)$	
Tiempo de las 12 sucursales en serie	$\text{Tiempo unitario} \times 12$	
Tiempo del respaldo al sitio alternativo	$2\,500 \text{ MB} \times 8 \div (20 \text{ Mbps} \times 0.70)$	
Tiempo total del proceso nocturno	Suma de los tiempos anteriores	
Ocupación de la ventana de 7 horas	$\text{Total} \div 25\,200 \text{ s} \times 100$	

Formato 2.C. Tiempos de entrada y de salida

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Horas-persona de digitación por día	$19\,200 \text{ líneas} \times 12 \text{ s} \div 3\,600$	
Digitadores necesarios (jornada de 8 h)	$\text{Horas-persona} \div 8$	
Horas-persona con código de barras	$19\,200 \text{ líneas} \times 4 \text{ s} \div 3\,600$	
Ahorro diario y anual en horas-persona	$\text{Diferencia} \times 300 \text{ días}$	
Capacidad del servidor de consultas (μ)	$1 \div 0.04 \text{ s}$	
Utilización del servidor (ρ)	$\lambda \div \mu$ con $\lambda = 22/\text{s}$	
Tiempo de permanencia (W)	$1 \div (\mu - \lambda)$	
Concurrencia esperada ($L = \lambda \times W$)	Ley de Little	
Escenario de estrés con $\lambda = 24/\text{s}$	Recalcular ρ y W	

Preguntas de análisis

- a) ¿La ventana nocturna de 7 horas es suficiente en el día pico? ¿Qué margen queda para reprocesos por falla del enlace?
- b) ¿Qué componente del proceso nocturno es el cuello de botella y qué tres alternativas técnicas existen para eliminarlo?
- c) Con el ahorro anual en horas-persona de la digitación, ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión de la iniciativa I8? Asuma un costo de 3.50 dólares por hora-persona.
- d) La utilización del servidor resulta alta. ¿Por qué un valor de utilización cercano a 0.9 es peligroso aunque el tiempo de respuesta todavía cumpla la meta?

Actividad 3. Planificación de las interrelaciones entre sistemas (30 min)

Propósito: determinar qué sistema es propietario de cada entidad de datos, dónde existen duplicidades y qué interfaces deben construirse.

Instrucciones

1. Completen la matriz CRUD del formato 3.A escribiendo en cada celda las letras C, R, U o D que correspondan a la situación deseada, no a la actual.
2. Marquen con color las filas donde más de un sistema tenga la letra C: son duplicidades que deben resolverse antes de cualquier integración.
3. Definan el sistema propietario de cada entidad y registrenlo en la última columna.
4. Completen el formato 3.B especificando cada interfaz necesaria: origen, destino, entidad, mecanismo, frecuencia, volumen estimado por evento y latencia máxima admisible.
5. Elaboren un diagrama de contexto o de interfaces donde cada sistema sea un nodo y cada interfaz una flecha rotulada con la entidad y la frecuencia. Adjúntenlo como anexo.

Formato 3.A. Matriz CRUD entidad – sistema

Entidad de datos	SIF	SIN	SCC	SCG	SCM	SRH	SBI	PWC	Propietario
Producto (catálogo)	R	C U		R	R		R	R	SIN
Cliente									
Existencia por bodega									
Factura de venta									
Cuenta por cobrar									
Recibo de cobranza									
Orden de compra									
Proveedor									
Asiento contable									
Empleado / vendedor									
Lista de precios y descuentos									
Bitácora de auditoría									

Formato 3.B. Catálogo de interfaces requeridas

N.º	Origen	Destino	Entidad transferida	Mecanismo	Frecuencia	Latencia máxima
1	SIF	SIN	Movimiento de existencia	Servicio web (API)	En línea	5 segundos
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Preguntas de análisis

- a) ¿Cuántas interfaces punto a punto se requerirían si los ocho sistemas se comunicaran todos con todos? Compare ese número con el de su propuesta y explique el criterio de reducción aplicado.
- b) ¿Qué interfaces exigen ejecución en línea y cuáles admiten proceso por lotes nocturno? Fundamente con el volumen calculado en la actividad 2.
- c) ¿Qué ocurre operativamente si el catálogo maestro (I2) no se implanta antes que las interfaces?

Actividad 4. Programación en el tiempo y fechas principales (30 min)

Propósito: construir el cronograma maestro del portafolio con fases, hitos verificables, precedencias y ruta crítica.

Instrucciones

- 1. Tomen como fecha cero del programa el lunes 4 de enero de 2027 y un horizonte de 24 meses.
- 2. Descompongan cada iniciativa priorizada en cinco fases: análisis y requerimientos, diseño, construcción o adquisición, pruebas y capacitación, y puesta en producción con estabilización.
- 3. Asignen duración en semanas a cada fase, respetando el esfuerzo en meses-persona de la sección 5.5 y el tamaño real del equipo (asuman 4 desarrolladores y 1 analista disponibles).
- 4. Registren en el formato 4.A las fechas principales del programa: solo hitos verificables, con responsable y precedencia.
- 5. Identifiquen la ruta crítica del programa considerando las dependencias declaradas y señálenla en el diagrama de Gantt que elaborarán como anexo.
- 6. Marquen las restricciones del calendario que no dependen del área informática: cierre fiscal, temporada alta de ventas, vacaciones colectivas y auditoría externa.

Formato 4.A. Fechas principales e hitos del programa

Hito	Descripción	Entregable verificable	Semana	Fecha	Responsable
H1	Aprobación del plan y del presupuesto	Acta de aprobación firmada	2	15/01/2027	Gerencia General
H2	Contrato de enlaces y sitio alternativo firmado	Contrato y orden de servicio	6	12/02/2027	Adquisiciones
H3	Catálogo maestro depurado en producción	Catálogo único con 9 500 SKU conciliados	16		
H4					
H5					
H6					
H7					
H8					
H9					

Hito	Descripción	Entregable verificable	Semana	Fecha	Responsable
H10	Cierre del programa y evaluación de beneficios	Informe de beneficios realizados	104		

Formato 4.B. Análisis de precedencias y holgura

ID	Iniciativa	Duración (sem.)	Predecesoras	Holgura total	¿Ruta crítica?
I7	Enlaces, respaldo y recuperación	12	—		
I2	Catálogo maestro único	14	—		
I8	Código de barras	8	I2		
I1	Integración punto de venta – inventarios	20	I7, I2		
I6	Interfaz contable automática	16	I2		
I3	Cartera y cobranza	26	I2		
I4	Portal web de clientes	30	I1, I2		
I5	Bodega de datos y tablero	32	I1, I3, I6		

Preguntas de análisis

- ¿Cuál es la duración mínima del programa según la ruta crítica? ¿Cabe en los 24 meses solicitados?
- Si la Gerencia exige adelantar el portal web (I4) seis meses, ¿qué debe ocurrir con las precedencias y qué riesgo se asume?
- ¿Por qué no conviene programar una puesta en producción durante la temporada alta de ventas ni durante el cierre fiscal?

Actividad 5. Elaboración de los requerimientos de los sistemas (30 min)

Propósito: redactar requerimientos verificables, trazables al problema del caso y a las cifras calculadas en la actividad 2.

Instrucciones

1. Seleccionen la iniciativa que su equipo colocó en primer lugar de prioridad técnica y trabajen sobre ella.
2. Redacten seis requerimientos funcionales usando la fórmula «El sistema debe permitir a <rol> <acción> con el fin de <beneficio>», cada uno con al menos dos criterios de aceptación observables.
3. Redacten cuatro requerimientos no funcionales tomando los valores numéricos calculados en la actividad 2: desempeño, capacidad de almacenamiento, disponibilidad y seguridad o auditoría.
4. Asignen a cada requerimiento su prioridad MoSCoW, su origen (área usuaria o norma) y su rastreabilidad hacia el problema de la sección 5.3.
5. Verifiquen cada requerimiento con la lista de comprobación del formato 5.C y corrijan los que no la aprueben.

Ejemplo resuelto de ficha de requerimiento

Campo	Contenido
Identificador	RF-001
Nombre	Consulta de disponibilidad en línea por sucursal
Tipo y prioridad	Funcional — Must have
Descripción	El sistema debe permitir al vendedor de sucursal consultar la existencia disponible de un producto en el CEDI y en las demás sucursales, con el fin de confirmar el pedido al cliente durante la misma llamada.
Criterios de aceptación	1. La consulta devuelve existencia física, comprometida y disponible por bodega. 2. El dato mostrado no tiene más de 5 segundos de antigüedad respecto del movimiento que lo originó. 3. Si el enlace falla, el sistema muestra la última existencia conocida con su marca de tiempo y una advertencia visible. 4. La consulta se realiza por código, por código de barras o por descripción parcial.
Origen y rastreabilidad	Gerencia Comercial — problema 5.3.2 (consulta de 6 a 15 minutos) — iniciativa I1
Supuestos y restricciones	Requiere el catálogo maestro único (I2) y los enlaces renovados (I7) en producción.

Formato 5.A. Requerimientos funcionales

ID	Enunciado del requerimiento	Criterios de aceptación	MoSCoW	Rastreabilidad
RF-002				
RF-003				
RF-004				
RF-005				
RF-006				
RF-007				

Formato 5.B. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Enunciado con valor numérico y condición de medición	Método de verificación	Dato de origen
RNF-001	Desempeño		Prueba de carga	Actividad 2, formato 2.C
RNF-002	Capacidad		Revisión de dimensionamiento	Actividad 2, formato 2.A
RNF-003	Disponibilidad		Registro de monitoreo	Sección 5.3
RNF-004	Seguridad y auditoría		Inspección de bitácoras	Sección 5.4

Formato 5.C. Lista de comprobación de calidad del requerimiento

Atributo	Pregunta de verificación
Necesario	¿Si se elimina, algún objetivo del negocio queda sin cubrir?
Verificable	¿Existe una prueba objetiva, con valor numérico o condición observable, que lo dé por cumplido?
No ambiguo	¿Puede interpretarse de una sola manera por el usuario y por el programador?
Completo	¿Incluye actores, condiciones normales, excepciones y datos involucrados?
Consistente	¿Contradice a otro requerimiento del mismo sistema?

Atributo	Pregunta de verificación
Rastreable	¿Se identifica el problema, norma o área que lo origina?
Realizable	¿Es alcanzable con el presupuesto, el plazo y la tecnología disponibles?

Actividad 6. Prioridades de implementación (25 min)

Propósito: establecer el orden de implantación del portafolio con un método explícito y defendible ante la Gerencia General.

Instrucciones

1. Califiquen cada iniciativa de 1 a 5 en los seis criterios del formato 6.A. En «costo y esfuerzo» la escala se invierte: 5 significa bajo costo y bajo esfuerzo.
2. Multipliquen cada calificación por el peso indicado y obtengan la puntuación ponderada total de cada iniciativa.
3. Ordenen las iniciativas de mayor a menor puntuación y contrasten ese orden con las dependencias técnicas del formato 4.B. Cuando una dependencia contradiga la puntuación, la dependencia manda: documenten el ajuste.
4. Ubiquen las ocho iniciativas en la matriz valor–esfuerzo del formato 6.B y clasifíquenlas en MoSCoW.
5. Definan tres ciclos de implantación (meses 1 a 8, 9 a 16 y 17 a 24), asignen las iniciativas a cada ciclo y verifiquen que la suma de costos no exceda los 190 000 dólares.
6. Redacten el argumento de una sola página que la Gerencia de Informática presentaría al Consejo para defender el orden propuesto.

Formato 6.A. Modelo de puntuación ponderada

Código	Criterio de priorización	Peso	Sentido de la escala
C1	Impacto en el negocio y en el cliente	30 %	Mayor impacto, mayor nota
C2	Urgencia o riesgo de no ejecutarlo	20 %	Mayor riesgo, mayor nota
C3	Costo y esfuerzo requerido	15 %	Menor costo, mayor nota
C4	Capacidad de habilitar otros proyectos	15 %	Más dependientes, mayor nota
C5	Cumplimiento normativo o contractual	10 %	Mayor exigencia, mayor nota
C6	Disponibilidad de recursos y competencias	10 %	Mayor disponibilidad, mayor nota

ID	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
I1							
I2							

ID	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
I3							
I4							
I5							
I6							
I7							
I8							

Escala: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto. Total = Σ (calificación $\times$ peso).

Formato 6.B. Matriz valor – esfuerzo y programación por ciclos

Cuadrante	Criterio	Iniciativas ubicadas	Decisión sugerida
Alto valor / bajo esfuerzo	Ganancias rápidas		Ejecutar en el ciclo 1
Alto valor / alto esfuerzo	Proyectos mayores		Planificar por etapas
Bajo valor / bajo esfuerzo	Relleno de capacidad		Ejecutar si sobra capacidad
Bajo valor / alto esfuerzo	Candidatos a descarte		Posponer o eliminar

Ciclo	Meses	Iniciativas asignadas	Costo del ciclo	Beneficio esperado
Ciclo 1	1 a 8			
Ciclo 2	9 a 16			
Ciclo 3	17 a 24			
Total	24 meses	8 iniciativas	≤ US\$ 190 000	

Preguntas de análisis

- a) ¿Alguna iniciativa quedó alta en puntuación pero debió posponerse por dependencia técnica? Explique el caso.
- b) ¿Qué ocurriría si la organización decidiera implantar primero la bodega de datos (ID) por ser la más visible para la Gerencia?
- c) ¿Cómo cambia la priorización si aparece una disposición regulatoria que obliga a la trazabilidad de lote y fecha de vencimiento de todos los medicamentos en un plazo de 12 meses?

VII. Producto entregable

Cada equipo entrega un documento en formato digital titulado «Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información — FarmaNic, S. A.», con la siguiente estructura mínima:

Sección	Contenido	Origen
1	Resumen ejecutivo (máximo una página, dirigido a la Gerencia General)	Síntesis de todas las actividades
2	Objetivo del plan e indicadores de agilidad comprometidos	Actividad 1
3	Dimensionamiento de volúmenes y tiempos, con memoria de cálculo	Actividad 2, formatos 2.A a 2.C
4	Arquitectura de interrelación: matriz CRUD, catálogo de interfaces y diagrama	Actividad 3, formatos 3.A y 3.B
5	Cronograma maestro, fechas principales, ruta crítica y diagrama de Gantt	Actividad 4, formatos 4.A y 4.B
6	Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales	Actividad 5, formatos 5.A a 5.C
7	Priorización, ciclos de implantación y argumento de defensa	Actividad 6, formatos 6.A y 6.B
8	Conclusiones, riesgos identificados y supuestos asumidos	Equipo

- Extensión sugerida: de 12 a 18 páginas incluyendo anexos.
- Todo dato numérico debe mostrar su memoria de cálculo; los resultados sin procedimiento no se califican.
- La presentación oral es de 8 minutos por equipo, más 4 minutos de preguntas de los demás equipos y del docente.
- Se penaliza el uso de afirmaciones no sustentadas en los datos del caso.

VIII. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Criterio	Desempeño satisfactorio	Desempeño insuficiente	Puntaje máximo	Obtenido
Iniciativas orientadas a la agilidad (Act. 1)	Cada iniciativa declara indicador, línea base y meta con plazo, coherentes con el caso	Metas cualitativas, sin línea base o sin relación con los problemas reportados	12	
Dimensionamiento de volúmenes (Act. 2)	Cálculos correctos con unidades, proyección a 5 años y holgura justificada	Errores de conversión de unidades o ausencia de memoria de cálculo	20	
Tiempos de entrada, proceso y salida (Act. 2)	Determina el cuello de botella y la ocupación de la ventana con evidencia numérica	Resultados sin interpretación o inconsistentes con los datos	13	
Matriz CRUD e interfaces (Act. 3)	Un solo propietario por entidad, interfaces con mecanismo, frecuencia y latencia	Duplicidad de propietarios o interfaces sin especificación técnica	15	
Cronograma y fechas principales (Act. 4)	Hitos verificables, precedencias correctas y ruta crítica identificada	Fechas arbitrarias, hitos no verificables o precedencias omitidas	13	
Requerimientos (Act. 5)	Enunciados verificables, con criterios de aceptación y rastreabilidad al caso	Requerimientos ambiguos, sin criterios de aceptación o sin valores numéricos	15	
Priorización y defensa (Act. 6)	Modelo ponderado aplicado, ajuste por dependencias documentado y presupuesto respetado	Orden sin método explícito o incumplimiento del techo presupuestario	12	
Total			100	

